

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI		KHOA TOÁN - TIN	
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, KỲ 2024.1		Họ và tên sinh viên:	
Học phần: XSTK Mã học phần: MI2021		MSSV: STT:	
Thời gian: 40 phút. Đề gồm 15 câu.		Mã lớp học:	
Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi	Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi		Tổng điểm

Mã đề thi: 106 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài thi.

Tích chọn 01 đáp án đúng

Câu 1. Một lô hàng gồm 100 sản phẩm trong đó có 10 sản phẩm loại B. Lấy ngẫu nhiên lần lượt có hoàn lại 6 sản phẩm để kiểm tra và gọi X là số sản phẩm loại B có trong 6 sản phẩm đó. Tính $2E(X^2)$.

- ☐ 1,2.
- ☐ 2,28.
- ☐ 1,08.
- ☒ 1,8.

Câu 2. Một lô hàng gồm 5 sản phẩm loại A, 6 sản phẩm loại B và 4 sản phẩm loại C. Từ lô hàng lấy ngẫu nhiên lần lượt từng sản phẩm cho đến khi lấy được sản phẩm B thì dừng lại. Tính xác suất để lấy được 1 sản phẩm A và 2 sản phẩm C.

- ☒ 3/91.
- ☐ 1/91.
- ☐ 6/11.
- ☐ 4/91.

Câu 3. Ký hiệu $F(x)$ là hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X và cho hai số thực $a < b$. Khẳng định nào dưới đây là không luôn đúng với mọi biến ngẫu nhiên X ?

- ☐ Nếu $x_1 < x_2$ thì $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$.
- ☒ $P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$.
- ☐ $0 \leq F_X(x) \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- ☐ $F_X(-\infty) = 0$.

Câu 4. Cho A, B và C là ba sự kiện độc lập từng đôi trong một phép thử với $P(A) = 0,3; P(B) = 0,4; P(C) = 0,2$ và $P(ABC) = 0,02$. Tính $P(A + B + C)$.

- ☐ 0,7.
- ☒ 0,66.
- ☐ 0,72.
- ☐ 0,64.

Câu 5. Cho A, B và C là ba sự kiện xung khắc từng đôi trong một phép thử. Biểu thức nào dưới đây là sai?

- ☐ $P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C)$.
- ☐ $P(A + C) = P(A) + P(C)$.
- ☐ $P(ABC) = P(B)P(A|B)P(C|AB)$.
- ☒ $P(AC) = P(A)P(C)$.

Câu 6. Một nhà máy có hai phân xưởng sản xuất cùng một mặt hàng. Phân xưởng I cung cấp 60% số sản phẩm, phân xưởng II cung cấp 40% số sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng do mỗi phân xưởng sản xuất lần lượt là 99% và 95%. Tính tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà máy.

- ☐ 0,962.
- ☐ 0,98.
- ☒ 0,974.
- ☐ 0,95.

Câu 7. Một thiết bị điện tử có 20 linh kiện hoạt động độc lập. Biết rằng xác suất để mỗi linh kiện bị hỏng trong một khoảng thời gian nhất định là 0,2. Tính xác suất trong khoảng thời gian đó có ít nhất 2 linh kiện bị hỏng.

- ☒ 0,93082.
- ☐ 0,06921.
- ☐ 0,93802.
- ☐ 0,19712.

Câu 8. Một bài kiểm tra trắc nghiệm thường xuyên gồm 5 câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng, sinh viên được cộng 4 điểm; với mỗi câu trả lời sai, sinh viên sẽ bị trừ 1 điểm. Một sinh viên do không ôn bài nên đã tích chọn các đáp án một cách ngẫu nhiên. Gọi X là số điểm sinh viên đó đạt được và ký hiệu S_X là miền giá trị của X . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- ☐ X là biến ngẫu nhiên rời rạc và $S_X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.
- ☐ X là biến ngẫu nhiên rời rạc và tập S_X gồm 5 phần tử.
- ☐ X là biến ngẫu nhiên rời rạc và S_X là tập vô hạn đếm được.
- ☒ X là biến ngẫu nhiên rời rạc và $S_X = \{-5, 0, 5, 10, 15, 20\}$.

Tích chọn nhiều hơn một đáp án đúng (sinh viên phải chọn đủ các đáp án đúng)

Câu 9. Tỷ lệ bóng đèn bị lỗi trong một nhà máy là 0,002. Giả sử các bóng đèn được sản xuất độc lập. Gọi X là số bóng đèn bị lỗi trong 1000 bóng đèn được sản xuất ra. Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

☐ $P(X \geq 1) = 0,13531.$

☒ $E(X) = 2.$

☐ X có phân phối Poisson tham số $\lambda = 2.$

☐ X có phân phối Bernoulli tham số $p = 0,0002.$

☐ $E(X) = 1/2.$

☒ $P(X \geq 1) = 0,86469.$

Câu 10. Một lô hàng gồm 7 sản phẩm loại A và 3 sản phẩm loại B. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại 2 sản phẩm từ lô hàng và ký hiệu X là số sản phẩm loại A có trong 2 sản phẩm đó. Đặt $Y = 5X + 2$. Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

☐ $E(Y) = 5E(X).$

☐ $E(Y) = 2.$

☐ $E(Y) = 7.$

☒ $E(Y) = 5E(X) + 2.$

☐ $E(Y) = 25E(X).$

☒ $E(Y) = 9.$

Câu 11. Cho A và B là hai sự kiện trong một phép thử với $P(B) = 0,6$ và $P(AB) = 0,2$. Khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

☒ $P(\overline{AB} + AB) = 0,6.$

☐ $P(\overline{AB} + AB) = 0,2.$

☒ Nếu $A \subset B$ thì $P(A) = 0,2.$

☐ $P(\overline{AB}) = 0,2.$

☐ Nếu $A \subset B$ thì $P(A) = 0,6.$

☒ $P(\overline{AB}) = 0,4.$

Câu 12. Ký hiệu $E(X)$, $V(X)$ lần lượt là kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên X . Các khẳng định nào dưới đây là **đúng**?

☐ $E(X^2) = V(X) - [E(X)]^2.$

☐ $V(2X - 2) = 2V(X).$

☒ $V(2X - 2) = 4V(X).$

☐ $V(2X - 2) = 2V(X) - 2.$

☒ $E(X^2) = V(X) + [E(X)]^2.$

☐ $E(X^2) = V(X) + E(X).$

Câu tự luận

Câu 13. Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất là $f_X(x) = ke^{-4|x|}$, $-\infty < x < +\infty$.

(a) Tìm hằng số k .

(b) Tìm hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = |X|$.

(a) Hàm mật độ xác suất $f_X(x)$ cần thỏa mãn hai điều kiện:

1. $f_X(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$

Vì $e^{-4|x|} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, từ điều kiện này ta có $k \geq 0$.

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1.$

Từ điều kiện này, ta có:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} ke^{-4|x|} dx$$

Vì $e^{-4|x|}$ là hàm chẵn, ta có:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} ke^{-4|x|} dx = 2k \int_0^{+\infty} e^{-4x} dx = 2k \left[\frac{e^{-4x}}{-4} \right]_0^{+\infty} = 2k \left(0 - \frac{1}{-4} \right) = \frac{k}{2}$$

Do đó $\frac{k}{2} = 1 \implies k = 2$ (Thỏa mãn).

(b) • Vì $Y = |X| \geq 0$ nên với $y < 0$, hàm mật độ $f_Y(y) = 0$.

- Với $y \geq 0$, hàm phân phối xác suất của Y là:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(|X| \leq y) = P(-y \leq X \leq y) = \int_{-y}^y 2e^{-4|x|} dx$$

Do hàm dưới dấu tích phân là hàm chẵn:

$$F_Y(y) = 2 \int_0^y 2e^{-4x} dx = 4 \left[\frac{e^{-4x}}{-4} \right]_0^y = 1 - e^{-4y}$$

- Hàm mật độ xác suất của Y (với $y \geq 0$) là:

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{d}{dy}(1 - e^{-4y}) = 4e^{-4y}$$

Vậy hàm mật độ xác suất của Y là:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y} & \text{nếu } y \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } y < 0 \end{cases}$$

Câu 14. Có hai lô hàng: lô I có 5 chính phẩm, 3 phế phẩm. Lô II có 6 chính phẩm, 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô I ra 2 sản phẩm, từ lô II ra 3 sản phẩm. Từ 5 sản phẩm này lấy ra ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Tính xác suất để 2 sản phẩm lấy ra sau cùng đều là của lô I, biết chúng đều là chính phẩm.

- Gọi A là sự kiện “2 sản phẩm lấy ra sau cùng đều của lô I”. Gọi B là sự kiện “2 sản phẩm lấy ra sau cùng đều là chính phẩm (CP)”.

Theo đề bài, ta cần tính xác suất có điều kiện $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$.

$$\text{Ta có: } P(AB) = \frac{C_5^2}{C_8^2} \times \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{10}{28} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{28}.$$

- Gọi C_1, C_2 là số CP lấy từ lô I, II. $C = C_1 + C_2$.

Lập bảng phân phối xác suất cho C_1, C_2 , ta có:

$C_1 = k$	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$
$P(C_1 = k)$	$\frac{3}{28}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{10}{28}$

$C_2 = k$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$
$P(C_2 = k)$	$\frac{6}{56}$	$\frac{30}{56}$	$\frac{20}{56}$

Theo công thức xác suất đầy đủ: $P(B) = \sum_{i,j} P(H_{i,j}) \cdot P(B|H_{i,j})$.

Trong đó $P(B|H_{i,j})$ là xác suất lấy 2 CP từ 5 SP, biết 5 SP này có $i + j$ CP $\implies P(B|H_{i,j}) = \frac{C_{i+j}^2}{C_5^2} = \frac{C_{i+j}^2}{10}$.

Thay vào ta được $P(B) = \frac{107}{224}$. Vậy $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1/28}{107/224} = \frac{1}{28} \cdot \frac{224}{107} = \frac{8}{107}$.

Câu 15. Một ông chủ gara ô tô tính rằng trung bình mỗi ngày có 2 khách đến thuê xe tự lái; vì vậy, ông ta đã đầu tư mua 2 xe để cho khách thuê với giá 1 triệu đồng/ngày/xe. Chi phí thuê nhân công 180 nghìn đồng/ngày. Giả sử số người đến thuê ô tô mỗi ngày là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson. Hỏi:

- Tham số λ trong phân phối Poisson của số khách đến thuê xe mỗi ngày tại gara là bao nhiêu?
- Tiền lãi trung bình gara thu được trong 1 ngày là bao nhiêu?

- (a) Tham số λ trong phân phối Poisson chính là giá trị trung bình (kỳ vọng) của số khách đến thuê xe mỗi ngày. Theo đề bài, trung bình mỗi ngày có 2 khách. Vậy $\lambda = 2$.
- (b) Gọi X là số khách đến, X tuân theo phân phối Poisson: $X \sim P(2)$.

Cách 1: Gọi N là số xe được thuê (gara có 2 xe), $N = \min(X, 2)$.

Tiền lãi trong ngày $L = 1.000.000 \cdot N - 180.000$. Suy ra tiền lãi trung bình: $E[L] = 1.000.000 \cdot E[N] - 180.000$.

Số xe cho thuê trung bình:

$$\begin{aligned} E[N] &= \sum_{k=0}^{\infty} \min(k, 2)P(X = k) = 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) + 2 \cdot P(X \geq 2). \\ &= P(X = 1) + 2(1 - P(X = 0) - P(X = 1)) = 2 - 2P(X = 0) - P(X = 1). \\ &= 2 - 2 \left(e^{-2} \frac{2^0}{0!} \right) - e^{-2} \frac{2^1}{1!} \\ &= 2 - 4e^{-2} \end{aligned}$$

Lãi trung bình $= 1.000.000(2 - 4e^{-2}) - 180.000$ (đồng).
(xấp xỉ 1.278.800 đồng, với $e^{-2} \approx 0.1353$).

Cách 2: Gọi N là số xe được thuê (gara có 2 xe), tập giá trị của N có thể là $\{0, 1, 2\}$.

Ta tính các xác suất tương ứng:

- $P(N = 0) = P(X = 0) = e^{-2} \frac{2^0}{0!} = e^{-2}$
- $P(N = 1) = P(X = 1) = e^{-2} \frac{2^1}{1!} = 2e^{-2}$
- $P(N = 2) = P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - e^{-2} - 2e^{-2} = 1 - 3e^{-2}$

Ta có bảng phân phối xác suất của N :

N	0	1	2
P	e^{-2}	$2e^{-2}$	$1 - 3e^{-2}$

Số xe cho thuê trung bình:

$$E[N] = 0 \cdot e^{-2} + 1 \cdot 2e^{-2} + 2 \cdot (1 - 3e^{-2}) = 2e^{-2} + 2 - 6e^{-2} = 2 - 4e^{-2}$$

Tiền lãi trung bình gara thu được trong 1 ngày:

$$E[L] = 1.000.000 \cdot E[N] - 180.000 = 1.000.000(2 - 4e^{-2}) - 180.000 \approx 1.278.800 \text{ (đồng)}$$

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. Câu có 01 đáp án đúng

Câu 1:

Giải: Lấy ngẫu nhiên lần lượt có hoàn lại 6 sản phẩm, do đó X tuân theo phân phối nhị thức $X \sim B(n, p)$ với số phép thử $n = 6$ và xác suất thành công là $p = \frac{10}{100} = 0,1$.

- Kỳ vọng của X : $E(X) = np = 6 \cdot 0,1 = 0,6$.
- Phương sai của X : $V(X) = np(1 - p) = 6 \cdot 0,1 \cdot 0,9 = 0,54$.

Áp dụng công thức phương sai $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, ta suy ra:

$$E(X^2) = V(X) + [E(X)]^2 = 0,54 + 0,6^2 = 0,54 + 0,36 = 0,9$$

Vậy $2E(X^2) = 2 \cdot 0,9 = 1,8$.

Chọn 1,8.

Câu 2:

Giải: Tổng số sản phẩm là $5 + 6 + 4 = 15$. Việc lấy từng sản phẩm dừng lại ở sản phẩm B và trước đó có 1 sản phẩm A, 2 sản phẩm C đồng nghĩa với việc: trong 3 lần lấy đầu tiên ta lấy được 1 sản phẩm A và 2 sản phẩm C (bất chấp thứ tự), và ở lần lấy thứ 4 ta lấy được 1 sản phẩm B.

- Xác suất để 3 lần đầu lấy được tập hợp gồm {1 sản phẩm A, 2 sản phẩm C} là: $\frac{C_5^1 \cdot C_4^2}{C_{15}^3} = \frac{5 \cdot 6}{455} = \frac{30}{455}$.
- Sau khi lấy 3 sản phẩm, trong lô còn lại 12 sản phẩm (gồm 4 A, 6 B, 2 C). Lần thứ 4 lấy được sản phẩm B có xác suất là $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

Theo công thức nhân xác suất, xác suất để lấy được 1 sản phẩm A và 2 sản phẩm C:

$$P = \frac{30}{455} \cdot \frac{1}{2} = \frac{15}{455} = \frac{3}{91}$$

Chọn 3/91.

Câu 3:

Giải: Khẳng định $P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$ chỉ luôn đúng đối với biến ngẫu nhiên liên tục. Đối với biến ngẫu nhiên rời rạc, xác suất tại một điểm có thể khác không, dẫn đến công thức đúng tổng quát phải là $P(a \leq X < b) = F_X(b) - F_X(a)$. Do đó, khẳng định này không luôn đúng cho mọi biến ngẫu nhiên.

Chọn $P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$.

Câu 4:

Giải: Áp dụng công thức cộng xác suất cho 3 biến cố:

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(CA) + P(ABC)$$

Vì A, B, C độc lập từng đôi nên $P(XY) = P(X)P(Y)$. Ta có:

- $P(AB) = 0,3 \cdot 0,4 = 0,12$
- $P(BC) = 0,4 \cdot 0,2 = 0,08$
- $P(CA) = 0,2 \cdot 0,3 = 0,06$

Thay vào công thức:

$$P(A + B + C) = 0,3 + 0,4 + 0,2 - 0,12 - 0,08 - 0,06 + 0,02 = 0,66$$

Chọn 0,66.

Câu 5:

Giải: Hai sự kiện A và C xung khắc nghĩa là chúng không thể đồng thời xảy ra, tức là $AC = \emptyset \Rightarrow P(AC) = 0$. Tuy nhiên, tích $P(A)P(C)$ chưa chắc bằng 0 (trừ khi $P(A) = 0$ hoặc $P(C) = 0$).

Do đó, khẳng định $P(AC) = P(A)P(C)$ là **sai** (đây là tính chất của hai biến cố độc lập, không phải xung khắc, làm bài cần phân biệt như thế nào là hai biến cố độc lập và hai biến cố xung khắc).

Chọn $P(AC) = P(A)P(C)$.

Câu 6:

Giải: Gọi D là sự kiện sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ta có hệ đầy đủ gồm hai sự kiện: I (sản phẩm của phân xưởng I) và II (sản phẩm của phân xưởng II) với $P(I) = 0,6$ và $P(II) = 0,4$. Xác suất có điều kiện: $P(D|I) = 0,99$ và $P(D|II) = 0,95$.

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ:

$$P(D) = P(I)P(D|I) + P(II)P(D|II) = 0,6 \cdot 0,99 + 0,4 \cdot 0,95 = 0,594 + 0,380 = 0,974$$

Chọn 0,974.

Câu 7:

Giải: Gọi X là số linh kiện bị hỏng. Các linh kiện hoạt động độc lập nên X tuân theo phân phối nhị thức $X \sim B(n, p)$ với $n = 20$ và $p = 0,2$. Xác suất có ít nhất 2 linh kiện hỏng là:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

Ta có:

$$\bullet P(X = 0) = C_{20}^0 (0,2)^0 (0,8)^{20} \approx 0,011529$$

$$\bullet P(X = 1) = C_{20}^1 (0,2)^1 (0,8)^{19} = 20 \cdot 0,2 \cdot (0,8)^{19} \approx 0,057646$$

$$P(X \geq 2) \approx 1 - (0,011529 + 0,057646) = 1 - 0,069175 = 0,930825$$

Làm tròn được 0,93082.

Chọn 0,93082.

Câu 8:

Giải: Gọi Y là số câu trả lời đúng, $Y \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Khi đó, số câu trả lời sai là $5 - Y$. Số điểm X đạt được tính bằng công thức:

$$X = 4Y - 1(5 - Y) = 5Y - 5$$

Thay lần lượt các giá trị của Y vào, ta được tập các giá trị có thể của X là:

$$\bullet Y = 0 \Rightarrow X = -5$$

$$\bullet Y = 1 \Rightarrow X = 0$$

$$\bullet \dots$$

$$\bullet Y = 5 \Rightarrow X = 20$$

Với tập giá trị hữu hạn phần tử, nên X là biến ngẫu nhiên rời rạc và tập giá trị là $S_X = \{-5, 0, 5, 10, 15, 20\}$.

Chọn X là biến ngẫu nhiên rời rạc và $S_X = \{-5, 0, 5, 10, 15, 20\}$.

II. Câu có nhiều hơn 01 đáp án đúng

Câu 9:

Giải: Biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối nhị thức $X \sim B(1000; 0,002)$.

$$\bullet \text{ Kỳ vọng: } E(X) = n \cdot p = 1000 \cdot 0,002 = 2. \text{ Do đó khẳng định } E(X) = 2 \text{ là ĐÚNG.}$$

$$\bullet \text{ Xác suất } P(X \geq 1): P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0).$$

$$\text{Theo phân phối nhị thức: } P(X \geq 1) = 1 - (0,998)^{1000} \approx 1 - 0,13506 = 0,86494.$$

$$\bullet \text{ Tuy nhiên, vì } n \text{ rất lớn và } p \text{ rất nhỏ, } X \text{ có thể được xấp xỉ bằng phân phối Poisson với } \lambda = np = 2. \text{ Theo xấp xỉ Poisson: } P(X \geq 1) \approx 1 - e^{-2} \approx 1 - 0,135335 = 0,864665. \text{ Kết quả } 0,86469 \text{ trong đáp án là một giá trị xấp xỉ được chấp nhận (có thể phụ thuộc vào bảng tra hoặc sai số làm tròn). Do đó khẳng định } P(X \geq 1) = 0,86469 \text{ là ĐÚNG.}$$

Lưu ý: X không có phân phối Poisson, cần phân biệt X có thể xấp xỉ bằng phân phối Poisson.

Câu 10:

Giải: Lô hàng có 10 sản phẩm (7 loại A, 3 loại B). Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại 2 sản phẩm. Gọi X là số sản phẩm loại A lấy được, X có thể nhận các giá trị 0, 1, 2. Ta tính xác suất cho từng giá trị của X :

$$\bullet \text{ Lấy được 0 sản phẩm A (cả 2 đều là B): } P(X = 0) = \frac{C_7^0 \cdot C_3^2}{C_{10}^2} = \frac{3}{45}$$

$$\bullet \text{ Lấy được 1 sản phẩm A (và 1 sản phẩm B): } P(X = 1) = \frac{C_7^1 \cdot C_3^1}{C_{10}^2} = \frac{7 \cdot 3}{45} = \frac{21}{45}$$

- Lấy được 2 sản phẩm A (0 sản phẩm B): $P(X = 2) = \frac{C_7^2 \cdot C_3^0}{C_{10}^2} = \frac{21}{45}$

Kỳ vọng của X :

$$E(X) = \sum_{i=0}^2 x_i P(X = i) = 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) + 2 \cdot P(X = 2) = 0 \cdot \frac{3}{45} + 1 \cdot \frac{21}{45} + 2 \cdot \frac{21}{45} = \frac{63}{45} = 1,4$$

- Theo tính chất của kỳ vọng: $E(Y) = E(5X + 2) = 5E(X) + 2$. Khẳng định $E(Y) = 5E(X) + 2$ là **ĐÚNG**.
- Thay số vào ta tính được: $E(Y) = 5(1,4) + 2 = 7 + 2 = 9$. Khẳng định $E(Y) = 9$ là **ĐÚNG**.

Câu 11:

Giải: Áp dụng các tính chất của xác suất và biến cố:

- Ta có $\overline{AB} + AB = (\overline{A} + A)B = \Omega B = B$. Do đó $P(\overline{AB} + AB) = P(B) = 0,6$. Khẳng định $P(\overline{AB} + AB) = 0,6$ là **ĐÚNG**.
- Ta có $B = AB \cup \overline{AB}$, nên $P(B) = P(AB) + P(\overline{AB}) \Rightarrow P(\overline{AB}) = P(B) - P(AB) = 0,6 - 0,2 = 0,4$. Khẳng định $P(\overline{AB}) = 0,4$ là **ĐÚNG**.
- Nếu $A \subset B$, giao của hai tập hợp chính là tập con: $AB = A$. Từ đó $P(A) = P(AB) = 0,2$. Khẳng định **Nếu $A \subset B$ thì $P(A) = 0,2$ là ĐÚNG**.

Câu 12:

Giải: Áp dụng các tính chất của kỳ vọng và phương sai:

- Ta có $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$. Chuyển vế ta được $E(X^2) = V(X) + [E(X)]^2$. Khẳng định $E(X^2) = V(X) + [E(X)]^2$ là **ĐÚNG**.
- Tính chất của phương sai: $V(aX + b) = a^2 V(X)$. Do đó $V(2X - 2) = 2^2 V(X) = 4V(X)$. Khẳng định $V(2X - 2) = 4V(X)$ là **ĐÚNG**.